

Экосистема разработки расширений 1С

Кто что делает, какие инструменты нужны и как начать

Презентация для заказчиков и команды

Что такое экосистема разработки 1C

Расширения 1C позволяют адаптировать типовые конфигурации под нужды бизнеса **без изменения исходного кода** — это значит, что обновления от вендора устанавливаются без потери доработок.

Проблема без экосистемы	Решение с экосистемой
Заказчик не понимает что происходит и когда будет результат	Заказчик видит понятный отчёт STATUS.md и критерии приёмки в GOALS.md
Разработчик тратит время на рутину: синтаксиконтроль, документирование	Рутинa автоматизирована: AI проверяет код, CHANGELOG генерируется из git
Дублирование типового функционала 1C — риск при обновлении конфигурации	PM (Claude) проверяет каждую задачу: не реализовано ли это в типовой?
Знания о проекте в головах разработчиков, не передаются при смене команды	Все решения зафиксированы в ADR.md и KNOWLEDGE.md — в репозитории

Из чего состоит экосистема:

Управление проектом	Claude в роли PM — планирует задачи, контролирует исполнение, отчитывается перед заказчиком автоматически
Среда разработки	VS Code + Claude Code + навыки 1C — AI-помощник знает правила расширений и помогает писать корректный код
CI/CD и контроль качества	GitHub / GitLab — автоматическая проверка кода при каждом изменении, без участия людей

Три роли в проекте

[ЗАКАЗЧИК]	[PM / CLAUDE]	[РАЗРАБОТЧИК]
Ставит цели и принимает результат	Планирует, контролирует и координирует	Пишет код и тестирует
Не касается кода и технических деталей	Работает с документами и AI-агентами	Работает в VS Code с AI-помощником

Каждая роль работает со своим набором документов — никто не мешает друг другу.

Как заказчик работает с экосистемой

Заказчик **не использует** никаких технических инструментов. Всё взаимодействие — через обычный текст на русском языке.

1	Описывает цели	Заполняет GOALS.md — что должно измениться в бизнесе и почему. Без технических деталей.
2	Получает статус	Читает STATUS.md — понятный отчёт о прогрессе: что сделано, что в работе, какие риски.
3	Уточняет требования	Добавляет комментарии в GOALS.md или сообщает РМ устно — Claude обновит документы.
4	Принимает результат	Проверяет по критериям из GOALS.md. Подписывает акт приёмки.

Главное: заказчик говорит ЧТО нужно — не КАК сделать.

Как PM работает с экосистемой

PM — это **Claude**. Читает цели заказчика, разбивает на задачи для разработчика и следит чтобы ничего лишнего не делалось.

Документ	Кто пишет	Что содержит
GOALS.md	Заказчик	Цели и критерии приёмки
TODO.md	PM (Claude)	Задачи по эпикам и спринтам
ADR.md	PM + Разраб.	Архитектурные решения с обоснованием
KNOWLEDGE.md	PM (Claude)	Карта возможностей исходной конфигурации
STATUS.md	PM (Claude)	Отчёт о прогрессе для заказчика
CHANGELOG.md	PM (авто)	История изменений из git

Ключевой принцип PM: перед каждой задачей проверить — не реализовано ли это уже в типовой конфигурации?

Как разработчик работает с экосистемой

Разработчик работает в **VS Code** с AI-помощником (Claude Code). Берёт задачи из TODO.md и реализует расширение.

Шаг	Действие	Инструмент
1	Взять задачу из TODO.md	VS Code + Claude Code
2	Проанализировать исходники	Claude Code читает XML/BSL
3	Написать код расширения	VS Code + AI-подсказки
4	Запустить тесты	oScript / Vanessa BDD
5	Создать Pull Request	GitHub / GitLab
6	AI проверяет код автоматически	Claude API в CI/CD
7	PM принимает или возвращает	CHANGELOG.md обновляется

AI-помощник знает правила расширений 1С и не даст написать код, который сломает обновление типовой конфигурации.

Как всё связано вместе

Каждая роль работает со своими документами. Экосистема обеспечивает передачу информации между ролями автоматически.

ЗАКАЗЧИК	пишет GOALS.md с целями	-- >	PM / CLAUDE	создаёт TODO.md и KNOWLEDGE.md	-- >	РАЗРАБОТЧИК	реализует задачи
-----------------	-------------------------------	---------	------------------------	--------------------------------------	---------	--------------------	---------------------

Обратная связь:

ЗАКАЗЧИК	читает STATUS.md и CHANGELOG.md	< --	PM / CLAUDE	проверяет PR и обновляет статус	< --	РАЗРАБОТЧИК	создаёт PR с изменениями
-----------------	---------------------------------------	---------	------------------------	---------------------------------------	---------	--------------------	-----------------------------

Весь обмен информацией происходит через **файлы в репозитории**. История всех изменений сохраняется автоматически.

Инструменты и подписки по ролям

Что нужно каждой роли для работы с экосистемой.

БЕСПЛАТНО	— бесплатный доступ	ПЛАТНО	— требует по дписки/оплат ы	АВТО	— устанавливается экосистемой	ВРУЧНУЮ	— устанавливается вручную
ЗАКАЗЧИК	Claude.ai (бесплатный план)		БЕСПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	Регистрация на claude.ai — общение с РМ		
	Email / мессенджер		БЕСПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	Передача файлов GOALS.md и обратная связь		
РМ / CLAUDE	Claude.ai Pro		ПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	Подписка ~\$20/мес — работа РМ на грани бесплатного плана		
	GitHub (free)		БЕСПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	Приватный репозиторий шаблона, CI/CD		
	GitHub Desktop		БЕСПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	Визуальная работа с git без командной строки		
	MCP серверы		БЕСПЛАТНО	АВТО	filesystem, github, sequential-thinking — через .mcp.json		
РАЗРАБОТЧИК	VS Code		БЕСПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	Основная IDE		
	1C Platform Extension Pack		БЕСПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	Расширение VS Code от yellow-hammer		
	Claude Code CLI		ПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	API-ключ Anthropic — тарификация по токенам		
	cc-1c-skills		БЕСПЛАТНО	АВТО	Навыки 1C для Claude Code — tools/get-tools.ps1		
	Python + инструменты РМ		БЕСПЛАТНО	АВТО	v8unpack, oscrypt, BSL LS, JRE — tools/get-tools.ps1		
	GitHub / GitLab аккаунт		БЕСПЛАТНО	ВРУЧНУЮ	Для работы с репозиторием и CI/CD		

Что устанавливается автоматически

После первого запуска **tools/get-tools.ps1** экосистема разворачивается сама. Вручную нужно установить только то, что отмечено ниже.

АВТО — экосистема устанавливает сама

OK	Python 3.12 portable	Основа всех скриптов — не нужен в системе
OK	saby v8unpack	Разборка .cfe / .cf в читаемый BSL-код
OK	anthropic SDK	AI-ревью кода в CI/CD через Claude API
OK	v8unpack.exe	Бинарная распаковка .cfe (шаг 1 pipeline)
OK	OneScript portable	Запуск задач сборки и деплоя (tasks/*.os)
OK	BSL Language Server	Синтаксический контроль BSL в CI
OK	Temurin JRE 21	Нужен для BSL Language Server
OK	cc-1c-skills	Навыки 1C для Claude Code
OK	MCP серверы	filesystem, github, sequential-thinking

ВРУЧНУЮ — установить один раз

!	VS Code	code.visualstudio.com — основная IDE
!	1C Platform Ext. Pack	Marketplace VS Code — поиск 'yellow-hammer'
!	Claude Code CLI	claude.ai/download или npm install -g @anthropic-ai/claude-code
!	Claude.ai аккаунт	claude.ai — бесплатный для заказчика, Pro для РМ
!	GitHub Desktop	desktop.github.com — визуальный git-клиент
!	Платформа 1C	Конфигуратор — для загрузки .cf и .cfe

Что экосистема делает автоматически

Многие рутинные задачи выполняются без участия людей:

ОК	При каждом изменении кода	AI проверяет код на соответствие стандартам 1С — до того как его увидит РМ
ОК	При публикации версии	CHANGELOG.md обновляется автоматически из истории изменений git
ОК	При старте проекта	РМ анализирует конфигурацию 1С и заполняет KNOWLEDGE.md — что уже есть, что нельзя дублировать
ОК	При запросе статуса	РМ генерирует STATUS.md — понятный отчёт для заказчика без технических деталей

Главное

ЗАКАЗЧИК	Описывает цели на понятном языке. Не погружается в технические детали. Получает понятные отчёты о прогрессе. Нужен только браузер и Claude.ai (бесплатно).
PM (CLAUDE)	Переводит цели в задачи. Следит чтобы не дублировать типовой функционал. Контролирует качество кода автоматически. Нужен Claude.ai Pro (~\$20/мес).
РАЗРАБОТЧИК	Берёт чётко сформулированные задачи. Пишет код с AI-помощником. Получает автоматическую проверку качества. Нужен VS Code + Claude Code (по токенам).

Экосистема — это не инструмент для программистов. Это общая среда где каждый делает своё дело.